



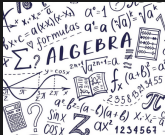
Operaciones con expresiones algebraicas

Algoritmos y métodos

Matemáticas

Grado 9

MMXXV



Contenidos

Operaciones con
expresiones
algebraicas

MAT G9

Introducción

Metas

Suma de
Polinomios

Resta de
Polinomios

Producto de
polinomios

Actividades

Actividad 3

Actividad 4

Actividad 6

Actividad 8

Actividad 12

1 Introducción

2 Metas

3 Suma de Polinomios

4 Resta de Polinomios

5 Producto de polinomios

6 Actividades

- Actividad 3
- Actividad 4
- Actividad 6
- Actividad 8
- Actividad 12

Uso de los Polinomios: pa que sirven!

El átomo y la forma de la distribución electrónica

Operaciones con
expresiones
algebraicas

MAT G9

Introducción

Metas

Suma de
Polinomios

Resta de
Polinomios

Producto de
polinomios

Actividades

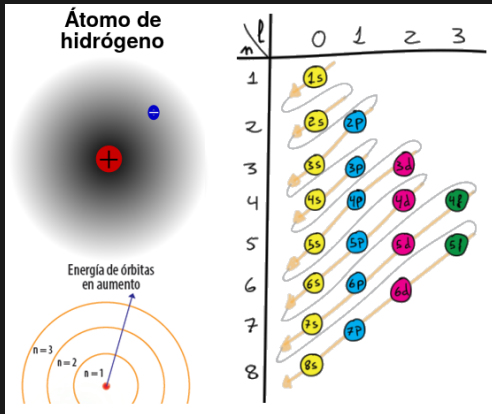
Actividad 3

Actividad 4

Actividad 6

Actividad 8

Actividad 12



- La distribución electrónica permite ordenar la energía del e^- según la órbita.
- La concepción de orbitas planetarias es... anticuada.
- Por tanto, ¿donde esta el e^- ?

Figura 1: La energía del e^- depende de la órbita.

Uso de los Polinomios: pa que sirven!

El átomo y la forma de la distribución electrónica

Hay que precisar la pregunta *¿donde esta el e^- ?*:

- ¿Qué tan distante se encuentra el e^- respecto al núcleo?
- ¿Cómo se puede ubicar el e^- ?

Modelos atómicos actuales responden la preguntas usando la concepción moderna de nubes electrónicas [Sánchez, 2012].

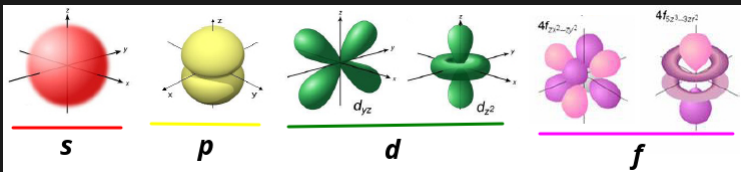


Figura 2: De acuerdo a la distribución electrónica, por cada letra **s**, **p**, **d**, **f** se asocia con una nube donde es posible hallar el e^- .

Las letras **s**, **p**, **d** y **f** fueron asignadas por razones históricas: se llaman profundo (sharp), principal, difusa y fundamental.

Uso de los Polinomios: pa que sirven!

El átomo y la forma de la distribución electrónica

Y las nubes. . . ¿Como se modelan o se construyen?

- Usando unas familias de polinomios denominados *Polinomios de Legendre y Laguerre* [Wikipedia, 2025, Wikipedia, 2024].
- Un buen software de elaboración de gráficos o una buena [página online](#).
- **Operaciones de suma y producto de polinomios!**

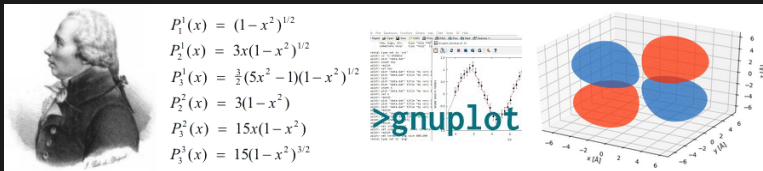


Figura 3: Adrien-Marie Legendre (1752-1833) y algunos de sus polinomios usados en la moderna descripción de órbitas electrónicas.

Metas de la temática

Operaciones algebraicas

Operaciones con
expresiones
algebraicas

MAT G9

Introducción

Metas

Suma de
Polinomios

Resta de
Polinomios

Producto de
polinomios

Actividades

Actividad 3

Actividad 4

Actividad 6

Actividad 8

Actividad 12

Propósitos

- Comprender y aplicar los algoritmos de las las operaciones algebraicas.
- Realizar apropiadamente las operaciones algebraicas.

Desempeños

- Reconoce la utilidad de las operaciones con expresiones algebraicas.
- Conoce y aplica correctamente los algoritmos de las operaciones algebraicas para resolver problemas de situaciones particulares.

Suma de Polinomios

Sus algoritmos

Operaciones con
expresiones
algebraicas

MAT G9

Introducción

Metas

Suma de
Polinomios

Resta de
Polinomios

Producto de
polinomios

Actividades

Actividad 3

Actividad 4

Actividad 6

Actividad 8

Actividad 12

- Consta en agregar dos o mas expresiones algebraicas para obtener una sola expresión [**Baldor, 1980**].
- **Regla.** Para sumar 2 o más expresiones algebraicas se escriben con sus propios signos y se reducen los términos semejantes (RTS) [**Guanajuato, 2021**].

Algoritmo de selección para RTS

Los términos semejantes entre los polinomios se seleccionan y se reducen.

Algoritmo de columnas para RTS

Los polinomios se encuentran ordenados según su grado y los términos semejantes son ubicados por columnas para luego reducirlos numéricamente.

Suma de Polinomios

Ejemplos

Ejemplo 1

Sumar los polinomios $5x^2 - 4xy + 7y^2$, $-y^2 - 4x^2 + 4xy$ y $-9x^2 - 6y^2 + 8xy$.

Solución. Usando el algoritmo de selección RTS,

$$\begin{aligned} & (5x^2 - 4xy + 7y^2) + \\ & (-y^2 - 4x^2 + 4xy) + \\ & (-9x^2 - 6y^2 + 8xy) \\ &= -8x^2 + 0y^2 + 8xy \\ &= -8x^2 + 8xy \end{aligned}$$

Suma de Polinomios

Ejemplos

Operaciones con
expresiones
algebraicas

MAT G9

Introducción

Metas

Suma de
Polinomios

Resta de
Polinomios

Producto de
polinomios

Actividades

Actividad 3

Actividad 4

Actividad 6

Actividad 8

Actividad 12

Ejemplo 2

Sumar los polinomios $8y^4 - 8y^2 + 1$, $4y^2 - 1$ y $6y^2 - 4y + 1$.

Solución. Usando el algoritmo de columnas RTS,

$$\begin{array}{r} 8y^4 - 8y^2 + 1 \\ 4y^2 - 1 \\ 6y^2 - 4y + 1 \\ \hline 8y^4 + 2y^2 - 4y + 1 \end{array}$$

Resta de Polinomios

Su algoritmo

- Consta en hallar uno de los sumandos (diferencia) de la suma (minuendo) a partir de uno ellos (sustraendo) [Baldor, 1980].
- En modo simple, consiste en sumar el opuesto del sustraendo [Guanajuato, 2021] (es similar a la *resta de enteros*).
- **Regla.** El minuendo se opera con el sustraendo, el cual se escribe con los signos cambiados, luego se reducen los términos semejantes (RTS).

$$\begin{array}{r} \text{minuendo} \\ - \text{sustraendo} \\ \hline \text{diferencia} \end{array}$$

- **Método.** Aplicar el algoritmo de selección o columnas para RTS *para dos expresiones algebraicas*.
- *Prueba de la resta.* La diferencia hallada, sumada con el sustraendo (original) debe resultar el minuendo.

Resta de Polinomios

Ejemplos

Operaciones con
expresiones
algebraicas

MAT G9

Introducción

Metas

Suma de
Polinomios

Resta de
Polinomios

Producto de
polinomios

Actividades

Actividad 3

Actividad 4

Actividad 6

Actividad 8

Actividad 12

Ejemplo 1

Restar el polinomio $8z^4 - 8z^2 + 1$ de $6z^2 - 4z + 1$.

Solución. Usando el algoritmo de columnas TS teniendo en cuenta que al segundo polinomio (minuyendo) se le cambia el signo.

Resta,

$$\begin{array}{r} + 6z^2 - 4z + 1 \\ - 8z^4 + 8z^2 - 1 \\ \hline - 8z^4 + 14z^2 - 4z + 0 \end{array}$$

Prueba,

$$\begin{array}{r} - 8z^4 + 14z^2 - 4z \\ + 8z^4 - 8z^2 + 1 \\ \hline 6z^2 - 4z + 1 \end{array}$$

Resta de Polinomios

Ejemplos

Operaciones con
expresiones
algebraicas

MAT G9

Introducción

Metas

Suma de
Polinomios

Resta de
Polinomios

Producto de
polinomios

Actividades

Actividad 3

Actividad 4

Actividad 6

Actividad 8

Actividad 12

Ejemplo 2

De $7r^2 + 3rt - 4t^2$ restar $-r^2 + 2rt$. Tomado de [Guanajuato, 2021].

- a) $8r^2 - rt - 4t^2$ b) $-8r^2 + rt - 4t^2$
c) $8r^2 + rt - 4t^2$ d) $8r^2 - rt + 4t^2$

Solución. Demostrando que la opción correcta es...

$$7r^2 + 3rt - 4t^2 + r^2 - 2rt = \dots$$

Producto de polinomios

Los fundamentos

- Su objetivo es operar dos o más expresiones algebraicas llamadas *factores* para obtener un resultado llamado *producto*, siguiendo el **producto de números reales** y **producto de potencias** [Baldor, 1980].
- El resultado de esta operación (puede) originar una expresión algebraica de grado mayor a los factores.

Ley de los coeficientes

El producto de la parte numérica de una expresión algebraica obedece al producto de números reales con su respectivo signo (ley de signos). P. ej., $(-6) \cdot (7) \cdot (-2) = 84$.

Ley de los exponentes

Cuando se multiplican bases iguales, la base permanece y los exponentes se suman [Guanajuato, 2021]. P. ej.,
 $b^2 \cdot b^3 \cdot b = b^{2+3+1} = b^6$.

Producto de polinomios

Producto de expresiones algebraicas

Operaciones con
expresiones
algebraicas

MAT G9

Introducción

Metas

Suma de
Polinomios

Resta de
Polinomios

Producto de
polinomios

Actividades

Actividad 3

Actividad 4

Actividad 6

Actividad 8

Actividad 12

Producto de monomios

Se multiplican los coeficientes y las letras se multiplican de acuerdo a la ley de exponentes [Baldor, 1980].

Ejemplo 1

Resolver los productos de monomios,

1 $2x^2$ por $-5x$.

2 $5a^3$ por $7z^4$.

3 $\frac{1}{2}b^3$ por $-\frac{2}{3}w^2b$ por $\frac{3}{5}w^4c$.

Solución.

1 $(2x^2) \cdot (-5x) = (2) \cdot (-5)x^{2+1} = -10x^3$.

2 $(5a^3) \cdot (7z^4) = (5) \cdot (7)a^3z^4 = 35a^3z^4$.

3 $(\frac{1}{2}) \cdot (-\frac{2}{3}) \cdot (\frac{3}{5})b^{3+1}w^{2+4}c = -\frac{6}{30}b^4w^6c$.

Producto de polinomios

Producto de expresiones algebraicas

Operaciones con expresiones algebraicas

MAT G9

Introducción

Metas

Suma de Polinomios

Resta de Polinomios

Producto de polinomios

Actividades

Actividad 3

Actividad 4

Actividad 6

Actividad 8

Actividad 12

Producto de un monomio por un polinomio

Se multiplica el monomio por todos y cada uno de los monomios que forman el polinomio, teniendo en cuenta la regla de los signos así como su escritura [Baldor, 1980].

Ejemplo 2

Multiplicar $-5bx^2$ por $4x^2 - 7x + 9$.

Solución. Dos esquemas del producto de polinomios:

$$\begin{array}{ccccccc} -5bx^2 & (4x^2 & - & 7x & + & 9) \\ \downarrow & & & \downarrow & & \downarrow \\ -20bx^4 & + & 35bx^3 & - & 45bx^2 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4x^2 - 7x + 9 \\ - 5bx^2 \\ \hline -20bx^4 + 35bx^3 - 45bx^2 \end{array}$$

Producto de polinomios

Producto de expresiones algebraicas

Operaciones con
expresiones
algebraicas

MAT G9

Introducción

Metas

Suma de
Polinomios

Resta de
Polinomios

Producto de
polinomios

Actividades

Actividad 3

Actividad 4

Actividad 6

Actividad 8

Actividad 12

Producto de un polinomio por un polinomio

Se multiplica cada monomio del primer polinomio por todos los términos del segundo polinomio, teniendo en cuenta los signos y **luego se reducen los términos semejantes** [Baldor, 1980].

Nota. En lo posible redactar los polinomios ordenados en forma descendente para facilitar la reducción de términos semejantes por columnas.

Ejemplo 3

Sean los polinomios $P = 2x^3 - 3x^2 + 4x$ y $Q = 2x^2 + x - 3$.
Encontrar $P \times Q$.

Solución. Usando columnas de TS, la operación se escribe así,

$$2x^3 - 3x^2 + 4x$$

$$\underline{2x^2 + x - 3}$$

Producto de polinomios

Producto de expresiones algebraicas

Operaciones con
expresiones
algebraicas

MAT G9

Introducción

Metas

Suma de
Polinomios

Resta de
Polinomios

Producto de
polinomios

Actividades

Actividad 3

Actividad 4

Actividad 6

Actividad 8

Actividad 12

Una vez ordenados los polinomios, se efectúa el producto y la RTS,

$$2x^3 - 3x^2 + 4x$$

$$2x^2 + x - 3$$

$$4x^5 - 6x^4 + 8x^3$$

$$2x^4 - 3x^3 + 4x^2$$

$$-6x^3 + 9x^2 - 12x$$

$$4x^5 - 4x^4 - x^3 + 13x^2 - 12x$$

En el producto de polinomios también pueden intervenir varios factores polinomiales.

Actividad 3

Introducción operaciones algebraicas

Operaciones con
expresiones
algebraicas

MAT G9

Introducción

Metas

Suma de
Polinomios

Resta de
Polinomios

Producto de
polinomios

Actividades

Actividad 3

Actividad 4

Actividad 6

Actividad 8

Actividad 12

- 1 La configuración electrónica de un átomo, esto es, la secuencia $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^1$ pretende responder algunas preguntas sobre la posición de los electrones respecto al núcleo. Enunciar por los menos 2 de esas preguntas. ¿A qué átomo corresponde esa configuración?
- 2 Elabore o represente el esquema de la nube electrónica para orbitales s , p , d y f (sí recuerda!).
- 3 Los 6 primeros polinomios de Legendre son:

$$\begin{aligned} P_1 &= x & P_4 &= 35x^4 - 30x^2 + 3 \\ P_2 &= 3x^2 - 1 & P_5 &= 63x^5 - 70x^3 + 15x \\ P_3 &= 5x^3 - 3x & P_6 &= 231x^6 - 315x^4 + 105x^2 - 5 \end{aligned}$$

Encontrar el valor numérico de cada uno cuando $x = 0, 1$.

Actividad 4

Suma de polinomios

Operaciones con
expresiones
algebraicas

MAT G9

Introducción

Metas

Suma de
Polinomios

Resta de
Polinomios

Producto de
polinomios

Actividades

Actividad 3

Actividad 4

Actividad 6

Actividad 8

Actividad 12

1 Resolver la suma de polinomios,

$$\begin{aligned} &4q - \square q^2 + 4q^3 + \square q^4 + 2 + q^5, \\ &8q - 3q^2 + \square q^3 - 5q^5, \\ &- 15q^2 - 8q^4 + \square q^3 \end{aligned}$$

El $\square$ corresponde al código de la lista estudiantil.

2 Resolver la suma de polinomios,

$$\begin{aligned} &0.1k + 0.2k^3 - 0.2 + 0.4k^2, \\ &0.5k^3 + 0.4k - 0.2k^2 - 2.1, \\ &0.1k - 0.1k^2 - 0.1k^3 \end{aligned}$$

3 Cada punto debe escribirse en forma correcta; el resultado también escrito también será revisado.

Actividad 6

Resta de polinomios

Operaciones con
expresiones
algebraicas

MAT G9

Introducción

Metas

Suma de
Polinomios

Resta de
Polinomios

Producto de
polinomios

Actividades

Actividad 3

Actividad 4

Actividad 6

Actividad 8

Actividad 12

1 De

$$1 - z^2 + \square z^4 + \square z - 6z^5,$$

restar

$$-\square z^5 + 8z^4 - 30z^2 + 15z - \square.$$

El $\square$ corresponde a un código individual.

2 De

$$h^3 - 9h + 3.56h^2 - 19$$

restar

$$-0.11h^2 + 0.21h - 43 + 6.45h^3$$

3 Cada punto debe escribirse en forma correcta; el resultado también escrito también será revisado.

Actividad 8

Producto de polinomios - Parte I

Operaciones con
expresiones
algebraicas

MAT G9

Introducción

Metas

Suma de
Polinomios

Resta de
Polinomios

Producto de
polinomios

Actividades

Actividad 3

Actividad 4

Actividad 6

Actividad 8

Actividad 12

1 Resolver:

a) $(-m^2n) \cdot (-5m^2) \cdot (-5m^3n^4)$

b) $(-\frac{3}{5}h^2q) \cdot (-\frac{7}{3}hq^2) \cdot (-\frac{10}{3}q^3) \cdot (-\frac{9}{11}h^2q)$

c) $(-6.1m) \cdot (-2.8mn) \cdot (0.4mp) \cdot (-mq)$

Bonificación +5 % nota final si en el punto b) se realiza la simplificación. Obligatorio *procedimiento* en el punto c); si no aparece, reducción -5 % en nota final.

2 Multiplicar el monomio $-3a^2x^2$ por el polinomio $\square x^4 - \triangle ax^3 + 9a^2x + \square a^3$. Aquí $\square$ es su código de lista y $\triangle$ es su código complementario de la lista.

3 Toda la actividad debe estar escrita en el cuaderno.

Actividad 12

Producto de polinomios - Parte II

Operaciones con
expresiones
algebraicas

MAT G9

Introducción

Metas

Suma de
Polinomios

Resta de
Polinomios

Producto de
polinomios

Actividades

Actividad 3

Actividad 4

Actividad 6

Actividad 8

Actividad 12

1 Resolver los productos de polinomios:

a) $(2wz - 3w^2) \cdot (-2w + 3z - 5w^2z)$

b) $(1 - 2w) \cdot (1 - 2w + 4w^2 - 8w^3 + 16w^4)$

2 Resolver las potencias:

a) $(a + b)^3$ (niñas)

b) $(a - b)^3$ (niños)

Referencias I

Operaciones con
expresiones
algebraicas

MAT G9

Introducción

Metas

Suma de
Polinomios

Resta de
Polinomios

Producto de
polinomios

Actividades

Actividad 3

Actividad 4

Actividad 6

Actividad 8

Actividad 12



Baldor, A. (1980).

Álgebra.

Ediciones y Distribuciones CODICE S.A., Madrid, España.



Guanajuato, U. (2021).

Unidad 1: Operaciones con números reales, complejos y expresiones algebraicas.

<https://nodo.ugto.mx/wp-content/uploads/2017/03/>

Unidad-1-Operacion-con-Numeros-Reales-Complejos-y-Expr
pdf.

Curso Matemáticas (Homologación). Consultado Ene 2025.



Sánchez, J. (2012).

El físico loco: configuración electrónica.

[http://elfisicoloco.blogspot.com/2012/11/
configuracion-electronica.html](http://elfisicoloco.blogspot.com/2012/11/configuracion-electronica.html).

Consultado Ene 2025.

Referencias II

Operaciones con
expresiones
algebraicas

MAT G9

Introducción

Metas

Suma de
Polinomios

Resta de
Polinomios

Producto de
polinomios

Actividades

Actividad 3

Actividad 4

Actividad 6

Actividad 8

Actividad 12



Wikipedia (2024).

Polinomios de laguerre.

[https:](https://es.wikipedia.org/wiki/Polinomios_de_Laguerre)

[//es.wikipedia.org/wiki/Polinomios_de_Laguerre.](https://es.wikipedia.org/wiki/Polinomios_de_Laguerre)

Consultado Feb 2025.



Wikipedia (2025).

Polinomios de legendre.

[https:](https://es.wikipedia.org/wiki/Polinomios_de_Legendre)

[//es.wikipedia.org/wiki/Polinomios_de_Legendre.](https://es.wikipedia.org/wiki/Polinomios_de_Legendre)

Consultado Feb 2025.